

受付番号	受付番号	応募者氏名	もりかわ おくと 森川 億人
身 分	特任研究員（常勤）・日本学術振興会特別研究員 PD		
所 属	大阪大学大学院理学研究科		
論文題目	Non-perturbative foundation of generalized symmetries —Wilsonian lattice regularized point of view—		
論文要旨： 非可換ゲージ理論におけるトポロジーや対称性について、Wilson の格子正則化に基づいて議論する。近年、対称性の概念は大きく一般化され、様々な発展を遂げている。ここで高次形式、高次群、非可逆対称性といった重要な要素に注目したい。まず初めに、連続理論において't Hooft ねじれ境界条件を持つ $SU(N)$ ゲージ理論から議論を始める。この境界条件は、't Hooft によって与えられた伝統的なアイデアであるが、実は $\mathbb{Z}_N$ 1 形式中心対称性のゲージ化という近年の発展との等価な性質を持つ。我々はそのような系におけるトポロジカル電荷の分数性の van Baal の証明を現代的に改良する。この記述は直ちに格子ゲージ理論に応用可能であり、Lüscher による格子上で定義されたトポロジーを拡張できる。それ故、$\mathbb{Z}_N$ で条件を緩めた cocycle 条件の下で格子 $SU(N)$ ゲージ場から $SU(N)/\mathbb{Z}_N$ 主束を再構成できる。特に、この構成法は完全な格子上の非摂動論的正則化として具体的な分数トポロジカル電荷を示し、他の研究で与えられた異なるファイバー束の構成法との等価性も確認できる。$\mathbb{Z}_N$ 1 形式中心対称性のゲージ化により、それに付随する $\mathbb{Z}_N$ 2 形式ゲージ場を簡単な整数格子場として格子ゲージ理論に結合することが可能となる。さらに、我々の具体的な表式を用いることによって、連続理論で利用される Kapustin–Seiberg の処方箋（すなわち複数の $U(1)$ ゲージ場とその Higgs 機構による破れで記述される $\mathbb{Z}_N$ 高次形式ゲージ場）を連続極限として得られることが示される。またこの構成法は $SU(N)$ ゲージ理論に関わる高次群、非可逆対称性にも応用ができる。前者については、インスタントン修正法と呼ばれる局所性を壊さずインスタント数 $p\mathbb{Z}$ に制限した理論を考えることで、$\mathbb{Z}_p$ 3 形式対称性と中心対称性の間の高次群という構造を与える。後者については、$SU(N)$ や $PSU(N)$ 間の非可逆な condensation defect の議論を行う。最後に、我々はゲージ・アノマリーがあるような格子カイラル・ゲージ理論における軸性 $U(1)$ 非可逆対称性の構成を試みる。			

学部卒業後の学歴
2016 年 3 月九州大学理学部（物理学科）卒業 2016 年 4 月九州大学大学院理学府修士課程物理学専攻入学 2018 年 3 月九州大学大学院理学府修士課程修了 2018 年 4 月九州大学大学院理学府博士課程後期物理学専攻進学 2021 年 3 月九州大学大学院理学府博士課程修了 2021 年 3 月博士（理学）取得
学位論文題目 (既修了者)
Numerical study of infrared criticality of the supersymmetric Landau–Ginzburg model （超対称 Landau–Ginzburg 模型の赤外臨界点の数値的研究）
大学院修了後の履歴 (既修了者)
2018 年 4 月-2021 年 3 月九州大学大学院理学府 日本学術振興会特別研究員 DC1 2021 年 4 月-2024 年 3 月大阪大学大学院理学研究科 日本学術振興会特別研究員 PD 2023 年 10 月-2024 年 3 月大阪大学大学院理学研究科 特任研究員（常勤） 2024 年 4 月- 理化学研究所数理創造プログラム (iTHEMS) 基礎科学特別研究員
これまでの主な研究テーマと研究指導者 (3 テーマ以内)
「グラディエント・フロー法を用いた場の理論・くりこみ群の非摂動論的側面」 研究指導者：鈴木博（九州大学大学院理学研究院、教授） 「2 次元超対称 Landau–Ginzburg 模型の赤外臨界点の格子数値シミュレーション」 「コンパクト化された時空における摂動論の不定性解析とリサージェンス構造の解明」